入店チャイム センサー箱 TSD10版（r4）作成マニュアル

1点LiDAR（PONO TSD10 × 2台）＋ Raspberry Pi Pico W 小型ねじなしケース（60 × 32 × 26 mm）

ねじ 0本（ツメ固定） / A：反ドア側へ 2° / B：店内側へ 25° / 40番 VBUS はんだ対応 / 上下反転で左右ドア両対応



刻印：←DOOR ／ TSD ／ B25

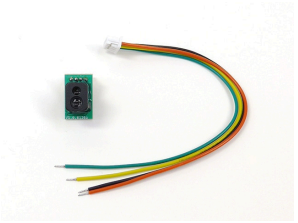
STEP 1 用意するもの（実際の使用部品と工具）

図1：部品・部材一覧

① シングルポイントLiDAR TSD10 × 2個

秋月 131303





PONO TSD10（12×7.5×9.1mm / FOV 3° / UART 460800bps / 50Hz）。
付属の 4ピン（1.25mmピッチ・10cm）ケーブルを **約60mm に切って** Pico W に直接はんだ付けします。

② Raspberry Pi Pico W（ピンなし）× 1個

秋月 117947

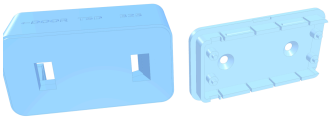




⚠ **必ず「ピンヘッダ未実装（ピンなし）」を用意！**
ピン付きの「Pico WH」は裏にピンが約8.5mm出るため薄型箱に入りません。現行機と並べて試験するため**予備機**で組みます。

③ 3Dプリントした箱（本体・ふた）× 1組

r4 STL（ねじ不要）



・センサー箱TSD10版_本体_印刷向き.stl（左）
・センサー箱TSD10版_ふた_印刷向き.stl（右）
※TSD10の実寸と合わない場合は数値を直してすぐ再出力できます。

④ 抵抗 1kΩ・2.2kΩ（5V判定時のみ使用）

1/4W カーボン抵抗



1kΩ（茶・黒・赤・金）×2



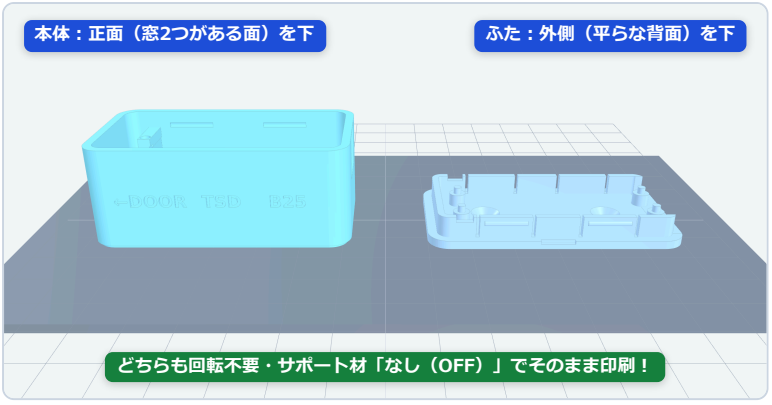
2.2kΩ（赤・赤・赤・金）×2

STEP 3 の電圧確認で TSD10 の TX 信号が **3.3V なら抵抗は使いません（直結）**。**5V だった場合のみ**分圧に使います。

その他の用意するもの	用途・選ぶときの注意点
micro-USB ケーブル ＋ USB電源	5V給電用。L字変換（エレコム TB-MBFMBL01BK 等）を使う場合、**壁側（ふた側）へ曲がる型は壁に当たるため不可**（正面か上下曲がりを選ぶ）。
デジタルテスター（必須）	つなぐ前の電圧確認（① 40番 VBUS が **4.5V以上**あるか、② TSD10 の TX 出力が **3.3V か 5V か**）に使います。
はんだごて・はんだ・ニッパー	ケーブルを 60mm にカット・被覆むき（2〜3mm）・Pico W への直接はんだ付けに使います（絶縁用ビニルテープ／熱収縮チューブも少量）。
ホットボンド（グルーガン）	ポケットに差し込んだ TSD10 の後ろ角を「ちょん・ちょん」と **2点留め** するのに使います（後で剥がせる少量でOK）。
強力両面テープ ＋ つや消し紙	柱への固定用。正面の壁がガラス・鏡面ポスター・ステンレスの場合は、A の光が当たる位置に貼る **15cm角のつや消しの紙（グレーか白）** も用意。

STEP 2 箱の 3Dプリント（印刷の向きと仮合わせ）

図2：ビルドプレート上の向き



- **そのままスライスOK**：2つの STL（...印刷向き.stl）は最初から最適な向きに回転済みです。
- **サポートなし**：内側の斜めポケット（最大25°）や Pico 押さえ（45°斜面）もサポートなしで綺麗に造形できます。
- **推奨設定**：PLA または PETG ／ 積層ピッチ **0.2mm** ／ 壁3周 ／ インフィル 20〜30%。
- **はんだ付け前の仮合わせ（重要）**：
  ① 窓の縁に糸引き・バリがあればナイフで軽く取る。
  ② **TSD10** を A・B のポケットに差し込み、固すぎ・ゆるすぎがないか確かめる（設計すき間：片側 0.2mm）。
  ③ **Pico W** の四隅の穴がふたの4本のピンに入るか確かめる。

STEP 3 つなぐ前の電圧確認（破損を防ぐ一番大事なステップ）

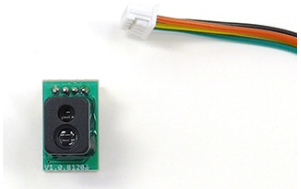
図3：TSD10 実写ピン配列とテスター確認

⚠ **逆接続の保護回路はありません！** 5V と GND を逆につなぐとセンサーが一瞬で壊れます。線の色だけを鵜呑みにせず、必ずコネクタを挿した状態で**基板裏面の白い文字「t・r・g・v」**と線の色を目視で照合してください。

① 実物基板の「trgv」文字と線の色を照合



基板裏面（コネクタ上向き）
逆さ文字で左から v・g・r・t



基板シルク文字 ＝ 役割（標準線色）

- v (4番)：5V+（赤線）→ VBUS
- g (3番)：GND−（黒線）→ GND
- r (2番)：RX（黄線）→ 使わない※
- t (1番)：TX（緑線）→ Pico RX

※黄線(r)は短く切って先端を絶縁します

② つなぐ前にテスター（DC電圧）で2か所測る

確認A：Pico W の VBUS（40番）が 4.5V 以上あるか

本番で使う長いUSBケーブルを挿して測ります：

- **テスター赤棒（+）→ 40番ピン VBUS（USB角）**
- **テスター黒棒（−）→ 38番（または8番）GND**

合格：4.50V ～ 5.50V（39番VSYSや36番3V3は不可）

確認B：TSD10 の「t (TX / 緑線)」の電圧を測る

まだ GP5/GP13 にはつながず、v(赤)=5V、g(黒)=GND だけつないで電源を入れ、
浮かせた t(緑) と GND 間の電圧を測る：



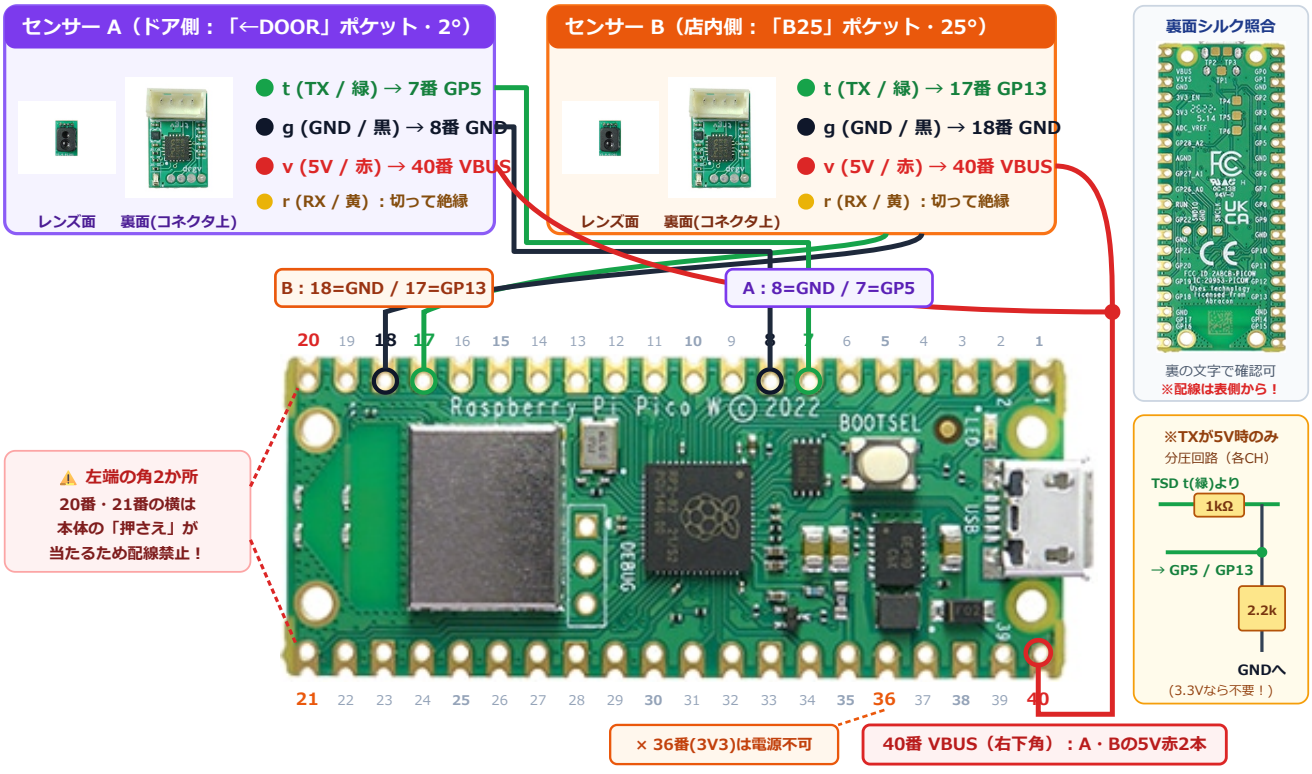
約 3.0〜3.3V のとき
抵抗なし！そのまま直結
（分圧すると低すぎてNG）

約 4.5〜5.0V のとき
1kΩ+2.2kΩで分圧する
（次ページ右下の分圧図へ）

STEP 4 配線とはんだ付け（実写ピン位置マップ・ケーブル 60mm カット）

図4：実物基板による実体配線図

【箱に載せる向き（部品面が上・micro-USBが右）】 付属10cm線を「約60mm」に切って表面側からはんだ付け



センサー	基板文字（色）	Pico W 接続先	数え方（表・USB右）
A（ドア側）	t TX（緑）	**7番** GP5 (UART1 RX)	上列・右から **7番目**
A（ドア側）	g GND（黒）	**8番** GND	上列・右から **8番目**
B（店内側）	t TX（緑）	**17番** GP13 (UART0 RX)	上列・左から **4番目**
B（店内側）	g GND（黒）	**18番** GND	上列・左から **3番目**
A・B 共通	v 5V（赤×2）	**40番** VBUS (5V)	下列・**一番右の角**

🔧 薄型ケースに収めるはんだ付け 3つのコツ

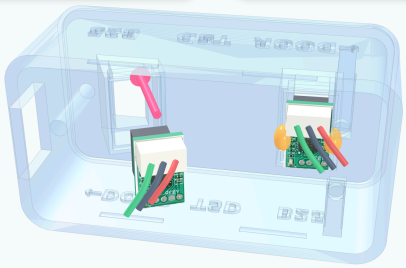
① **線は「表面（部品面）」から出す**：裏面はふたの柱に当たるため、裏へ飛び出た芯線はニッパーで平ら（1mm以下）に切ります。
② **40番 VBUS に赤線2本**：被覆を3mmむき、2本をより合わせて予備はんだしてから40番の穴（または端面の半円くぼみ）に付けると綺麗に入ります。
③ **A と B の区別**：ケーブルにマステで「A」「B」と印を付けておくと次のポケット差し込みで迷いません。

STEP 5 TSD10 を本体のポケットへ差し込み・ホットボンド2点留め

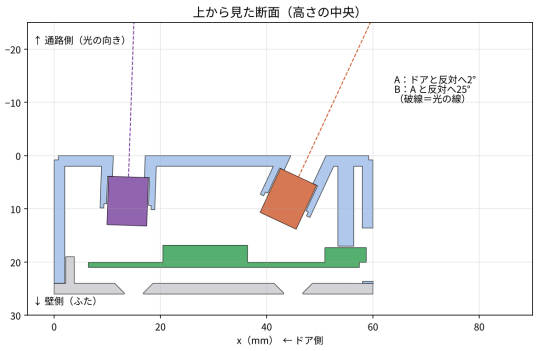
図5：ポケット差し込みと角度断面

左（USB穴側）：B ポケット（25°）
GP13 につないだ TSD10 を奥まで差す

右（←DOOR側）：A ポケット（2°）
差し込み後、後ろ左右を2点ボンド留め



※背面（ふた側）から見た図：左側面が USB 穴・B25 側、右側が ←DOOR 側



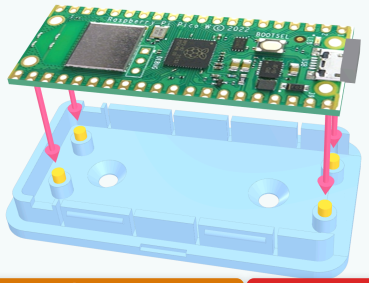
上から見た断面：窓の縁（段差）に当たって角度が決まる

1. **A と B のポケットを確認**：外側の刻印 ←DOOR 側（ほぼ正面・反ドアへ2°）に「センサーA（GP5接続）」、B25 側（USB穴の近く・大きく25°傾いた方）に「センサーB（GP13接続）」を入れます。
2. **奥までまっすぐ差し込む**：黒いレンズ面を前にしてポケットの奥（窓の縁の段差）にピタッと当たるまで差し込みます。**表側から窓を覗き、2つの丸いレンズが縁に隠れず真っ直ぐ見えていること**を確認します。
3. **後ろをホットボンドで「ちょん・ちょん」と2点留め**：指で軽く押さえたまま、**TSD10 基板の左右の縁とポケット後端を米粒大のホットボンド2点で留めます**（窓側へ垂らしたり、白いコネクタを塞いだりしないよう注意。少量なら後でエタノール等で簡単に剥がせます）。

STEP 6 Pico W をふたの位置決めピン（4か所）へ載せる

図6：ふたへのセット（ねじ不要）

部品面（銀色のWi-Fi缶・BOOTSEL）を上に向ける



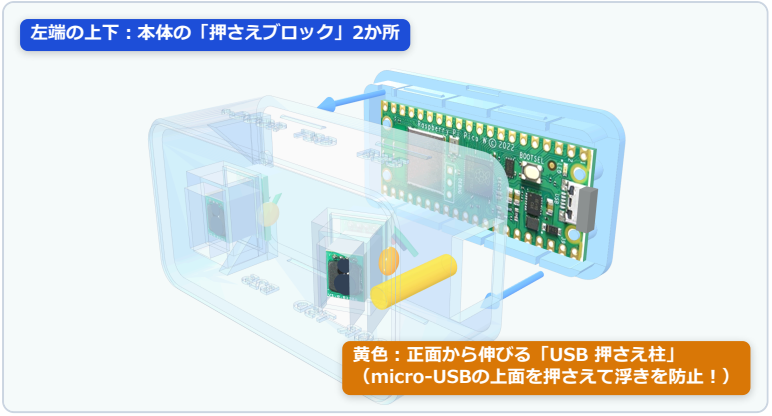
ふたの4本のピン（φ1.9mm）に四隅の穴を通す　micro-USB を右（切り欠き側）へ

1. **ふたの向きを確認**：内側（4本の丸い柱がある面）を上にして置き、**外周の立ち上がり枠（リップ）が大きく切り欠かれている側を「右」**にします。
2. **Pico W の向き**：**部品面（銀色のシールド缶や白いボタンがある面）を上**、平らな裏面を下にして、**micro-USB コネクタを右**に向けます。
3. **4本のピンにはめる**：Pico W の四隅の取付穴（φ2.1mm）を、ふたの4本の位置決めピン（φ1.9mm・図の黄色部）にスッと通して柱の座面まで下ろします。
4. **ねじ止めは不要！**：次の STEP 7 で本体をかぶせると、本体側の「押さえ」が上から挟み込んで固定します。

💡 **チェック**：Pico W が柱から浮く場合は、裏面に飛び出したはんだや芯線が柱（φ4mm）に当たっていないか確認してください。

STEP 7 配線をたたんで、ふたをカチッと閉める（＋開け方）

図7：スナップ合体と押さえ構造

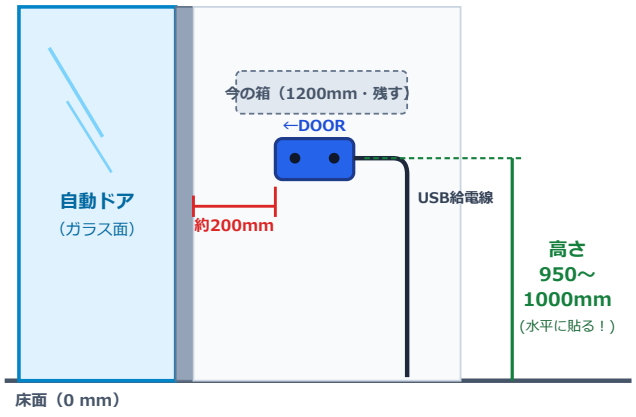


1. **60mm の配線を中央へふんわりたたむ**：TSD10 の後ろから Pico W 基板まで **6〜7mm の空間**があります。線を軽く S 字に曲げ、以下の3か所に**線を挟まないよう中央へ寄せます**：
   ・左端の上下角（Pico 押さえブロック2か所）
   ・右端の micro-USB 真上（丸い USB 押さえ柱）
   ・上下の縁（ツメが噛み合う溝 4か所）
2. **まっすぐ押し込んで「カチッ」**：本体右側面の四角い USB 穴と micro-USB の位置を合わせて押し込むと、上下4か所のしなるツメが溝に入りカチッと閉まります。
3. **開けたくなったとき**：ふたの背面板の**上下の縁の中央に小さな「指かけ（幅8mmの切り欠き）」**があります。爪を入れて手前に引くと簡単に開きます。

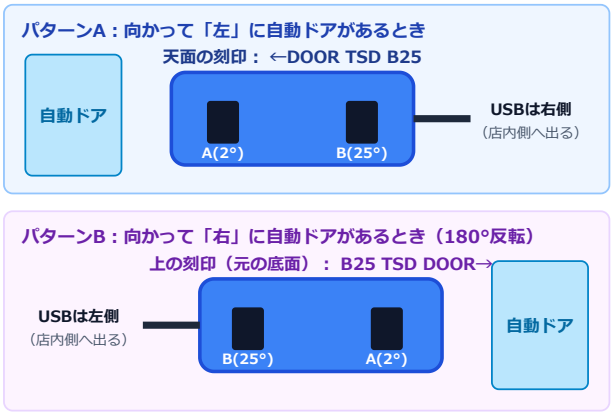
STEP 8 柱への取り付け（高さ 950〜1000mm・左右ドア上下反転対応）

図8：柱への設置とドア向きの合わせ方

① 取り付ける位置と高さ（最初は現行箱の下に仮止め！）



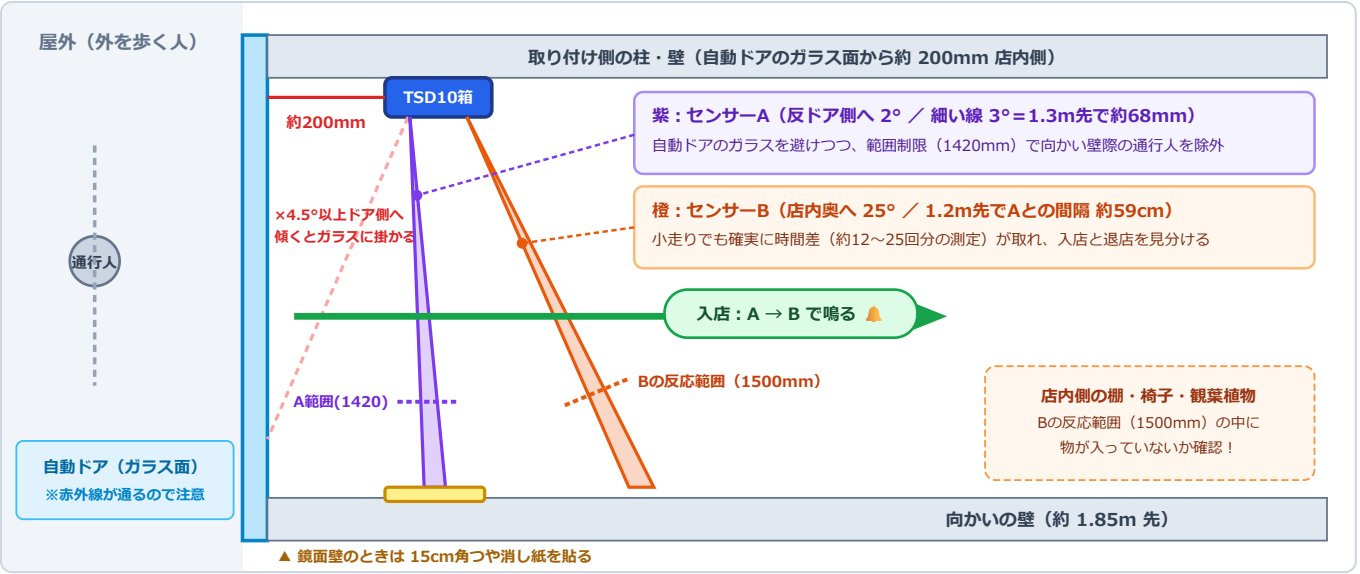
② ドアの位置に合わせた向き（上下逆さで両対応！）



- **←DOOR の矢印の先を必ず自動ドア側へ**：天面・底面の両方に刻印があるため、上下逆さに付けるだけで左右どちらのドアでも A＝反ドアへ2°、B＝店内へ25° になります。
- **強力両面テープで水平に貼る**：子ども対策で**下向きに傾けるのは厳禁**です（床を測ってしまい基準が狂います）。また、正面の壁がガラスケース・ツヤありポスター・ステンレスの場合は、A の光が当たる位置に **15cm角のつや消しの紙（グレーまたは白）** を貼ります。

STEP 9 光の向きの確認（上から見た通路全体とレーザー通り道チェック）

図9：ビーム俯瞰図と外乱チェック



- **見えない赤外線（940nm・Class 1）の通り道を確かめるコツ**（※通電中はレンズを至近距離で直視しないこと）：スマホでセンサーの状態ページを開き、**白い厚紙や板をセンサーの前 30cm → 1m → 1.5m と遠ざけながら左右に動かす**と、距離の数値が反応する場所＝実際の光の線の位置が数cm単位で正確に確認できます。
- **確認ポイント**：① A の線が自動ドアのガラスやアルミ枠に当たっていないか、② B の線の反応範囲（1500mm）内に棚・カウンター・椅子が入っていないかを確認します。

CHECK 起動後の動作チェックと並行試験（試験モード）の合格目安

最終チェックリスト

確認項目	正常・合格の目安	異常時のチェックポイント
1秒あたりの正常測定数	A・B ともに **49〜50 件/秒**、失敗 **0回**	0件のまま → TX/RX ピン番号（GP5・GP13）や `trgv` の向きを再確認。
`65535`（測距外）の回数	人がいないとき **0回**（通過1回で2件以下）	多発する → 窓の縁にレンズが隠れていないか、正面壁が鏡面でないか確認。
基準距離と安定度	向かいの壁まで安定（1日の揺れ **±30mm 以内**）	距離が極端に短い（数十〜数百mm）→ B の先に棚があるか、箱が下を向いている。
並行試験（3〜5営業日）	見逃し **2%以下** ／ 空振り **1日3回以下** 退店誤鳴動 **1日1回以下** ／ 遅れ **0.3秒以内**	必ず**「試験モード（`nyuten-sensor2`・鳴らす命令は記録のみ）」**で現行箱と並べて比較し、合格してから本番を入れ替えます（旧箱も1週間は電源を切って残す）。